

## SERIE 4 - LÖSUNGEN

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

### 1 Übungsaufgaben für die Praxis

#### Aufgabe 1 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Welche der folgenden Identitäten sind wahr für alle  $C^\infty$  Funktionen  $u, v : \mathbb{R}^n \rightarrow (0, \infty)$ ? (Es können mehrere Antworten korrekt sein).

- (A)  $\partial_i (e^{u^2}) = e^{u^2} 2u \partial_i u$ .
- (B)  $\partial_i \nabla u = \nabla(\partial_i u)$ .
- (C)  $\partial_i (\frac{u}{v}) = \frac{\partial_i u}{v} + \frac{u}{\partial_i v}$ .
- (D)  $\operatorname{div}(u \nabla u) = |\nabla u|^2 + u Hu$ , wobei  $Hu$  die Hesse-Matrix von  $u$  ist.

#### Lösung:

- (A) Wahr. (Eindimensionale) Kettenregel zweimal angewendet.
- (B) Wahr. Weil  $u$  glatt ist und damit insbesondere  $C^2$  gilt der Satz von Schwarz

$$\partial_i \nabla u = \partial_i \sum_{j=1}^n \partial_j u e_j = \sum_{j=1}^n \partial_i \partial_j u e_j = \sum_{j=1}^n \partial_j \partial_i u e_j = \nabla(\partial_i u).$$

- (C) Falsch. Eigentlich gilt die (eindimensionale) Quotientenregel.
- (D) Falsch. Erstens stimmen die Dimensionen schon nicht, der zweite Summand lässt sich nicht korrekt berechnen. Ausserdem berechnen wir

$$\operatorname{div}(u \nabla u) = \sum_{i=1}^n \partial_i (u \partial_i u) = \sum_{i=1}^n (\partial_i u)^2 + u \partial_i^2 u = |\nabla u|^2 + u \underbrace{\sum_{i=1}^n \partial_i^2 u}_{\operatorname{Tr}(Hu)} = |\nabla u|^2 + u \operatorname{Tr}(Hu).$$

#### Aufgabe 2

Berechne den Fluss des Vektorfeldes

$$F(x, y, z) = \begin{bmatrix} x^3 \\ y^3 \\ z^3 \end{bmatrix}$$

durch die Oberfläche der Kugel

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\},$$

wobei  $R > 0$  der Radius der Kugel ist.

**Lösung:** Nach dem Divergenzsatz gilt:

$$\int_{\partial K} F \cdot d\mathbf{n} = \int_K \operatorname{div} F \, \operatorname{dvol}$$

Die Divergenz berechnet sich als  $\operatorname{div} F = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2$ . Wir parametrisieren die Oberfläche durch Kugelkoordinaten. In Kugelkoordinaten gilt  $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ , also:

$$\operatorname{div} F = 3r^2$$

Die Gramsche Determinante ist gegeben durch  $r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$ .

Das Volumenintegral der Divergenz über die Kugel ergibt sich damit zu

$$\begin{aligned} \int_K \operatorname{div} F \, d\operatorname{vol} &= 3 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\ &= 3 \left( \int_0^{2\pi} d\phi \right) \left( \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \right) \left( \int_0^R r^4 \, dr \right) = \frac{12\pi R^5}{5}. \end{aligned}$$

### Aufgabe 3 (J. SERRA FS2024)

Betrachten Sie die Menge

$$U := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 + x^2 + y^2 < z, z < 5\},$$

die Fläche

$$M := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 + x^2 + y^2 = z, z < 5\},$$

und die Vektorfelder

$$E(x, y, z) := \begin{bmatrix} xz \\ 2y - yz \\ x^2 + y^2 \end{bmatrix}, \quad A(x, y, z) := \begin{bmatrix} -ye^z \\ xe^z \\ e^z \end{bmatrix}.$$

1. Skizzieren Sie  $M$  in 3D-Perspektive und beschriften Sie die Achsen.
2. Berechnen Sie den äusseren Fluss von  $E$  über  $M$  (nehmen Sie den Normalenvektor zu  $M$ , der nach aussen aus  $U$  zeigt).
3. Berechnen Sie den äusseren Fluss von  $\operatorname{rot} A$  über  $M$  (nehmen Sie den Normalenvektor zu  $M$ , der nach aussen aus  $U$  zeigt).

### Lösung:

1. siehe Skizze.pdf in der Polybox
2. Wir können den Divergenzsatz nutzen, beachten dabei aber, dass die Aufgabenstellung nicht den Fluss durch den „Deckel“ ( $z = 5$ ) beinhaltet. Der Divergenzsatz berechnet diesen automatisch mit, wir müssen diesen Fluss also am Ende subtrahieren.

$$\int_U \operatorname{div} E \, d\operatorname{vol} = \int_0^{2\pi} \int_1^5 \int_0^{\sqrt{z-1}} (z + 2 - z) \cdot r \, dr \, dz \, d\phi = 4\pi \int_1^5 \frac{z-1}{2} \, dz = 16\pi.$$

Der Fluss durch den Deckel berechnet sich durch

$$\int_{z=5} E \cdot d\mathbf{n} = \int_{z=5} \begin{bmatrix} xz \\ 2y - yz \\ x^2 + y^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\operatorname{vol} = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \cdot r \, dr \, d\phi = 8\pi.$$

Das Endergebnis evaluiert sich also zu  $16\pi - 8\pi = 8\pi$ .

3. Es gibt zwei klassische Lösungsansätze: Divergenzsatz (a) und den (klassischen) Satz von Stokes (b).

- (a) Wir erkennen, dass  $\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = 0$  ist (für alle Vektorfelder  $F$ ). Damit müssen wir nur den Fluss von  $\operatorname{rot} F$  durch die Deckfläche  $z = 5$  berechnen und vom Gesamtfluss ( $= 0$ ) abziehen. Wir berechnen

$$\operatorname{rot} A = e^z \begin{bmatrix} -x \\ -y \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Also folgt für den Fluss durch die Deckfläche

$$\int_{z=5} \operatorname{rot} A \cdot d\mathbf{n} = \int_0^{2\pi} \int_0^2 2e^5 r \, dr d\varphi = 8\pi e^5.$$

Insgesamt erhalten wir also als Fluss  $0 - 8\pi e^5 = -8\pi e^5$ .

- (b) Wir nutzen den Satz von Stokes und berechnen das Linienintegral von  $A$  entlang  $\partial M$

$$\int_M \operatorname{rot} A \cdot d\mathbf{n} = \int_{\partial M} A \cdot d\mathbf{s}.$$

Dabei muss die Richtung der Rand-Parametrisierung beachtet werden! Wir parametrisieren den Rand durch

$$\gamma : t \mapsto \begin{bmatrix} 2 \cos(t) \\ -2 \sin(t) \\ 5 \end{bmatrix},$$

um die korrekte Umlaufrichtung zu erhalten. Damit stellen wir das Wegintegral auf

$$\int_0^{2\pi} \langle A(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle \, dt = -4e^5 \int_0^2 \pi \sin^2(t) + \cos^2(t) \, dt = -8\pi e^5.$$

#### Aufgabe 4

Gegeben sei die Menge

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 9, x + z = 5\}$$

und das Vektorfeld

$$F(x, y, z) = (xy, 2z, 3y).$$

Berechnen Sie das Integral

$$\int_C F \cdot d\mathbf{s}.$$

**Lösung:** Wir können dieses Integral direkt berechnen. Eine Parametrisierung von  $C$  ist

$$\gamma(\varphi) = \begin{bmatrix} 3 \cos(\varphi) \\ 3 \sin(\varphi) \\ 5 - 3 \cos(\varphi) \end{bmatrix}, \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Damit finden wir für das Integral nach der bekannten Formel

$$\begin{aligned}
& \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} 9 \cos(\varphi) \sin(\varphi) \\ 10 - 6 \cos(\varphi) \\ 9 \sin(\varphi) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \sin(\varphi) \\ 3 \cos(\varphi) \\ 3 \sin(\varphi) \end{bmatrix} d\varphi \\
&= \int_0^{2\pi} -27 \cos(\varphi) \sin^2(\varphi) + 30 \cos(\varphi) - 18 \cos^2(\varphi) + 27 \sin^2(\varphi) d\varphi \\
&= -18 \int_0^{2\pi} \cos^2(\varphi) d\varphi + 27 \int_0^{2\pi} \sin^2(\varphi) d\varphi = \pi(27 - 18) = 9\pi.
\end{aligned}$$

Dafür helfen Symmetrie und Substitutionsargumente beim vereinfachen des Integrals: das Integral  $\int_0^{2\pi} 30 \cos(\varphi) d\varphi$  verschwindet aus Symmetriegründen, genauso sieht man bei Substitution mit  $u = \sin(\varphi)$ , dass die Grenzen beide Null werden und das Integral  $\int_0^{2\pi} -27 \cos(\varphi) \sin^2(\varphi) d\varphi$  damit auch verschwindet. Damit bleiben nur die Integrale über  $\sin^2$  resp.  $\cos^2$  welche elementar auswertbar sind zu  $\pi$ .

Wir können das Integral auch mithilfe des Satzes von Stokes berechnen, indem wir die Rotation von  $F$  über die Ellipse  $E$ , deren Rand  $\partial E = C$  ist, integrieren. Eine Parametrisierung wäre

$$\gamma(r, \varphi) = \begin{bmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \\ 5 - r \cos(\varphi) \end{bmatrix}, \quad r \in [0, 3], \varphi \in [0, 2\pi).$$

Dann folgt

$$\int_{C=\partial E} F \cdot ds = \int_E \operatorname{rot} F \, d\operatorname{vol} = \int_0^3 \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ r \cos(\varphi) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r \\ 0 \\ r \end{bmatrix} dr d\varphi = 9\pi.$$

Beide Wege führen zu demselben Ergebnis.

### Aufgabe 5

Gegeben sei das Vektorfeld

$$F(x, y, z) = \begin{bmatrix} -7y \\ x \\ z + \sin(z-1) \sin(z-2) \end{bmatrix}$$

und die Menge

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 = x^2 + y^2, 1 \leq z \leq 2\}.$$

Berechnen sie den Fluss der Rotation von  $F$  durch die Fläche  $\Omega$  von „Innen nach Aussen“.

**Lösung:** Zuerst berechnen wir direkt durch Parametrisierung. Wir finden für die gegebene Menge  $\Omega$  eine Parametrisierung  $\phi$  in Zylinderkoordinaten

$$\phi(r, \varphi) = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ r \end{bmatrix} \quad 1 \leq r \leq 2, \varphi \in [0, 2\pi)$$

Wir finden den nach aussen zeigenden Normalenvektor durch

$$\partial_\varphi \phi \times \partial_r \phi = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ -r \end{bmatrix}.$$

Für die Rotation von  $F$  finden wir

$$\operatorname{rot} F = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}$$

und damit folgt für das Integral:

$$\int_{\Omega} \operatorname{rot} F \cdot d\mathbf{n} = \int_0^{2\pi} \int_1^2 -8r \, dr d\varphi = -24\pi.$$

Dasselbe Ergebnis erhalten wir durch den Satz von Stokes. Wir sehen, dass der Rand von  $\Omega$  durch zwei Kreise  $\gamma_1, \gamma_2$  gegeben ist durch

$$\gamma_1(t) = \begin{bmatrix} 2 \cos t \\ -2 \sin t \\ 2 \end{bmatrix} \quad \gamma_2(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 1 \end{bmatrix},$$

dabei spielt die korrekte Richtung der Parametrisierung eine entscheidende Rolle! Berechnen wir beide Linienintegrale erhalten wir

$$\int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} F \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} 14 \sin t \\ 2 \cos t \\ * \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \sin t \\ -2 \cos t \\ 0 \end{bmatrix} dt + \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} -7 \sin t \\ \cos t \\ * \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{bmatrix} dt,$$

womit folgt

$$\int_0^{2\pi} -28 \sin^2 t - 4 \cos^2 t + 7 \sin^2 t + \cos^2 t \, dt = (-28 - 4 + 7 + 1)\pi = -24\pi.$$

### Aufgabe 6

Gegeben sei das (radiale) Vektorfeld  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definiert durch:

$$F = \|r\|^n \cdot r = (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

wobei  $r = (x, y, z)$  ein radialer Vektor und  $n \in \mathbb{N}$  eine natürliche Zahl ist. Berechnen Sie den Fluss von  $F$  durch die  $\mathbb{S}^2$  Einheitssphäre.

**Lösung:** Wir nutzen den Divergenzsatz, da der Einheitsball offen, beschränkt und glatt berandet ist. Daher berechnen wir die Divergenz von  $F$  und erhalten

$$\begin{aligned} \operatorname{div} F &= \partial_x \left( (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2} \cdot x \right) + \partial_y \left( (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2} \cdot y \right) + \partial_z \left( (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2} \cdot z \right) \\ &= \left( \frac{n}{2} \cdot 2x \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}-1} \cdot x + (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2} \right) + \dots \\ &= (n+3) \|r\|^n. \end{aligned}$$

Integrieren wir in Kugelkoordinaten über die Einheitssphäre, so erhalten wir

$$\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (n+3) r^n \cdot r^2 \sin \theta \, d\varphi d\theta dr = 4\pi.$$

### Aufgabe 7 (U. LANG SERIE 11)

Seien  $F : \mathbb{R}^3 \setminus (\{(0,0)\} \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$  das Vektorfeld definiert durch

$$F(x, y, z) = \left( \frac{2(xz + y)}{x^2 + y^2}, \frac{2(yz - x)}{x^2 + y^2}, \log(x^2 + y^2) \right)^t$$

und  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$  die Wege

$$\begin{aligned}\gamma_1(t) &= (\cos(t), \sin(t), 0)^t, \\ \gamma_2(t) &= (2\cos(t), 2\sin(t), 2)^t, \\ \gamma_3(t) &= (3\cos(t) + 6, 3\sin(t), 3)^t.\end{aligned}$$

- (1) Berechnen Sie die Rotation  $\operatorname{rot} F$  von  $f$  und das Wegintegral  $\int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s}$  von  $f$  entlang  $\gamma_1$ . Ist  $F$  konservativ?
- (2) Erklären Sie, wie aus dem Satz von Stokes folgt, dass

$$\int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} F \cdot d\mathbf{s}.$$

- (3) Folgt aus dem Satz von Stokes auch, dass

$$\int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_3} F \cdot d\mathbf{s}?$$

### Lösung:

- (A) Die Rotation verschwindet. Für das Wegintegral ergibt sich

$$\int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} 2 \sin t \\ -2 \cos t \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{bmatrix} dt = -4\pi.$$

Damit kann  $F$  nicht konservativ sein, obwohl  $F$  rotationsfrei ist. (Woran liegt das? *Hinweis: Poincaré Lemma.*)

- (B) Wir können mit dem Satz von Stokes die Mantelfläche eines Kegelstumpfes

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 1 + \frac{z}{2}, 0 < z < 2\}$$

betrachten, dessen Rand  $\gamma_1$  und  $\gamma_2$  ist. Wir können den Satz von Stokes auf diese Situation anwenden, weil  $S$  kompakt ist und  $F$  auf ganz  $S$  definiert ist. Weil die Rotation verschwindet, verschwindet damit nach Stokes das Flussintegral über die Oberfläche und damit auch das Linienintegral von  $F$  über den Rand (Parametrisierungsrichtung beachten!). Wir müssen den Rand durchweg positiv Parametrisieren, woraus folgt

$$0 = \int_S \operatorname{rot} F \cdot d\mathbf{n} = \int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} F \cdot d\mathbf{s}.$$

- (C) Nein, die Aussage folgt nicht, weil wir keine Oberfläche definieren können, die  $\gamma_1$  und  $\gamma_3$  als Rand hat und die  $z$ -Achse nicht schneidet. Denn  $F$  ist auf der  $z$ -Achse nicht definiert! Das sorgt dafür, dass der Definitionsbereich nicht einfach zusammenhängend ist und ist das Kernproblem. Des Weiteren kann man beide Integrale berechnen und  $-4\pi \neq 0$ .

**Aufgabe 8**

Gegeben sei das Vektorfeld  $F(x, y, z) = (y^2, z^2, x^2)$  und die Menge  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 4, 0 \leq z \leq 3\}$  mit nach aussen orientiertem Normalektor. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Der Fluss von  $\operatorname{rot} F$  durch  $S$  beträgt  $12\pi$ .
- (B) Das Linienintegral der Rotation von  $F$  entlang  $\partial S$  verschwindet.
- (C) Der Fluss von  $F$  durch  $S$  beträgt  $28\pi$ .
- (D) Es gilt

$$\int_{\partial S} F \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

**Lösung:**

- (A) Falsch. Wir berechnen direkt oder durch Stokes und erhalten Null.
- (B) Wahr. Das Integral berechnet sich direkt zu 0.
- (C) Falsch. Der Fluss verschwindet. Das lässt sich direkt oder über den Divergenzsatz berechnen (Deckel und Boden abziehen!).
- (D) Wahr. Das Integral hat nach Stokes denselben Wert wie (A), also Null.

**2 Übungsaufgaben für die Theorie****Aufgabe 9**

Sei  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  kompakt und (stückweise) glatt berandet. Sei ausserdem  $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  ein stetig differenzierbares Vektorfeld und  $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetig differenzierbare Funktion. Beweisen Sie die folgende Identität über partielle Integration:

$$\int_{\Omega} \langle \nabla \varphi, F \rangle \, d\operatorname{vol} = \int_{\partial \Omega} \varphi F \cdot d\mathbf{n} - \int_{\Omega} \varphi \operatorname{div} F \, d\operatorname{vol}.$$

**Hinweis:** Nutzen Sie den Divergenzsatz.

**Lösung:**

*Beweis.* Durch die Aufgabenstellung sind alle Voraussetzungen für den Divergenzsatz gegeben. Damit wenden wir den Divergenzsatz auf das folgende Integral an und erhalten:

$$\int_{\partial \Omega} \varphi F \cdot d\mathbf{n} = \int_{\Omega} \operatorname{div}(\varphi F) \, d\operatorname{vol}.$$

Weiter nutzen wir die Definition der Divergenz und die Produktregel und erhalten:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \operatorname{div}(\varphi F) \, d\operatorname{vol} &= \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \partial_i(\varphi F_i) \, d\operatorname{vol} = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n F_i \partial_i \varphi + \varphi \partial_i F_i \, d\operatorname{vol} \\ &= \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n F_i \partial_i \varphi \, d\operatorname{vol} + \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \varphi \partial_i F_i \, d\operatorname{vol} \\ &= \int_{\Omega} \langle F, \nabla \varphi \rangle \, d\operatorname{vol} + \int_{\Omega} \varphi \operatorname{div} F \, d\operatorname{vol}. \end{aligned}$$

Daraus erhalten wir die gesuchte Identität. □

### Aufgabe 10

Zeigen Sie, dass für alle glatten Funktionen  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  mit kompaktem Träger  $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^n$  gilt, dass

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Delta f \, d\text{vol} = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n \partial_i^2 f \, d\text{vol} = 0.$$

#### Lösung:

*Beweis.* Wir bemerken zuerst, dass das Integral wohldefiniert ist, da  $f$  kompakt durch  $\Omega = \text{supp } f := \overline{\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \neq 0\}}$  getragen ist und damit ausserhalb von  $\Omega$  identisch zu Null verschwindet. Damit können wir auch einfach über  $\Omega$  integrieren, und integrieren damit eine stetige Funktion über eine kompakte Menge.

Wir können  $\Delta f$  auch durch  $\text{div}(\nabla f)$  ausdrücken. Durch Anwenden des Divergenzsatzes erhalten wir

$$\int_{\Omega} \Delta f \, d\text{vol} = \int_{\Omega} \text{div}(\nabla f) \, d\text{vol} = \int_{\partial\Omega} \nabla f \cdot d\mathbf{n}.$$

Da  $f$  aber ausserhalb von  $\Omega$  identisch Null ist, verschwinden dort auch alle Ableitungen. Demnach muss per Stetigkeit in allen Ableitungen (da  $f$  glatt ist),  $f$  auch auf  $\partial\Omega$  identisch Null sein. Demnach ist der Gradient von  $f$  einfach der Nullvektor und das Integral verschwindet. □

## 3 Weitere Aufgaben

### Aufgabe 11

Seien  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  und  $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  zweimal stetig differenzierbare Funktionen. Beweisen Sie die folgenden Identitäten.

- (A)  $\text{div}(\text{rot } F) = 0$
- (B)  $\text{div}(\varphi \cdot F) = \langle \nabla \varphi, F \rangle + \varphi \text{div } F$
- (C)  $\text{rot}(\nabla \varphi) = 0$

#### Lösung:

- (A) Wir berechnen nach den Definitionen:

$$\partial_1(\partial_2 F_3 - \partial_3 F_2) + \partial_2(\partial_3 F_1 - \partial_1 F_3) + \partial_3(\partial_1 F_2 - \partial_2 F_1) = 0,$$

nach dem Satz von Schwarz, weil  $F \in C^2(\mathbb{R}^3)$  ist.

- (B) Wir berechnen nach den Definitionen und mit der Produktregel

$$\begin{aligned} \partial_1(\varphi F_1) + \partial_2(\varphi F_2) + \partial_3(\varphi F_3) &= \partial_1 \varphi F_1 + \varphi \partial_1 F_1 + \partial_2 \varphi F_2 + \varphi \partial_2 F_2 + \partial_3 \varphi F_3 + \varphi \partial_3 F_3 \\ &= \partial_1 \varphi F_1 + \partial_2 \varphi F_2 + \partial_3 \varphi F_3 + \varphi(\partial_1 F_1 + \partial_2 F_2 + \partial_3 F_3) = \langle \nabla \varphi, F \rangle + \varphi \text{div } F. \end{aligned}$$

- (C) In jeder Komponente folgt mit dem Satz von Schwarz ( $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ ), dass die Differenz



der Ableitungen verschwindet. Damit ist das Resultat der Nullvektor.

$$\begin{bmatrix} \partial_2 \partial_3 \varphi - \partial_3 \partial_2 \varphi \\ \partial_3 \partial_1 \varphi - \partial_1 \partial_3 \varphi \\ \partial_1 \partial_2 \varphi - \partial_2 \partial_1 \varphi \end{bmatrix} = 0.$$

### Aufgabe 12

Berechnen Sie den von der Kurve  $\gamma$

$$\gamma : t \in [-\pi/2, \pi/2] \longmapsto (\cos(t), \sin(2t)) \in \mathbb{R}^2$$

eingeschlossenen Flächeninhalt.

*Hinweis: Nutzen Sie den Satz von Green und nutzen Sie ein geeignetes Vektorfeld.*

**Lösung:** Wir nutzen den Satz von Green und wollen das einfache Flächenintegral über die Fläche  $A$  mit  $\partial A = \gamma$  im  $\mathbb{R}^2$  berechnen. Dafür suchen wir also ein Vektorfeld, dessen (zweidimensionale) Rotation identisch 1 ist.

$$\text{vol}(A) = \int_A 1 \, d\text{vol} = \int_A \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1 \, d\text{vol} = \int_\gamma F \cdot d\mathbf{s}.$$

Ein möglich einfaches solches Vektorfeld ist  $F(x, y) = (0, x)$  (Es sind natürlich auch viele andere Möglich!). Das führt uns zum Integral

$$\int_\gamma F \cdot d\mathbf{s} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \begin{bmatrix} 0 \\ \cos t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ 2 \cos(2t) \end{bmatrix} dt = 2 \int_{\pi/2}^{\pi/2} \cos t \cos(2t) dt.$$

Wir ersetzen  $\cos(2t) = \cos^2(t) - \sin^2(t) = 1 - 2\sin^2(t)$  und berechnen das Integral mittels Substitution:

$$2 \int_{\pi/2}^{\pi/2} \cos t (1 - 2\sin^2 t) dt = 4 - 4 \int_{\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 t \cos t dt = 4 - 4 \int_{-1}^1 u^2 du = \frac{4}{3}.$$